



Escuela Profesional de
Ciencia de la Computación

Data Base II

2022-A

Introducción

Ana Maria Cuadros Valdivia

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

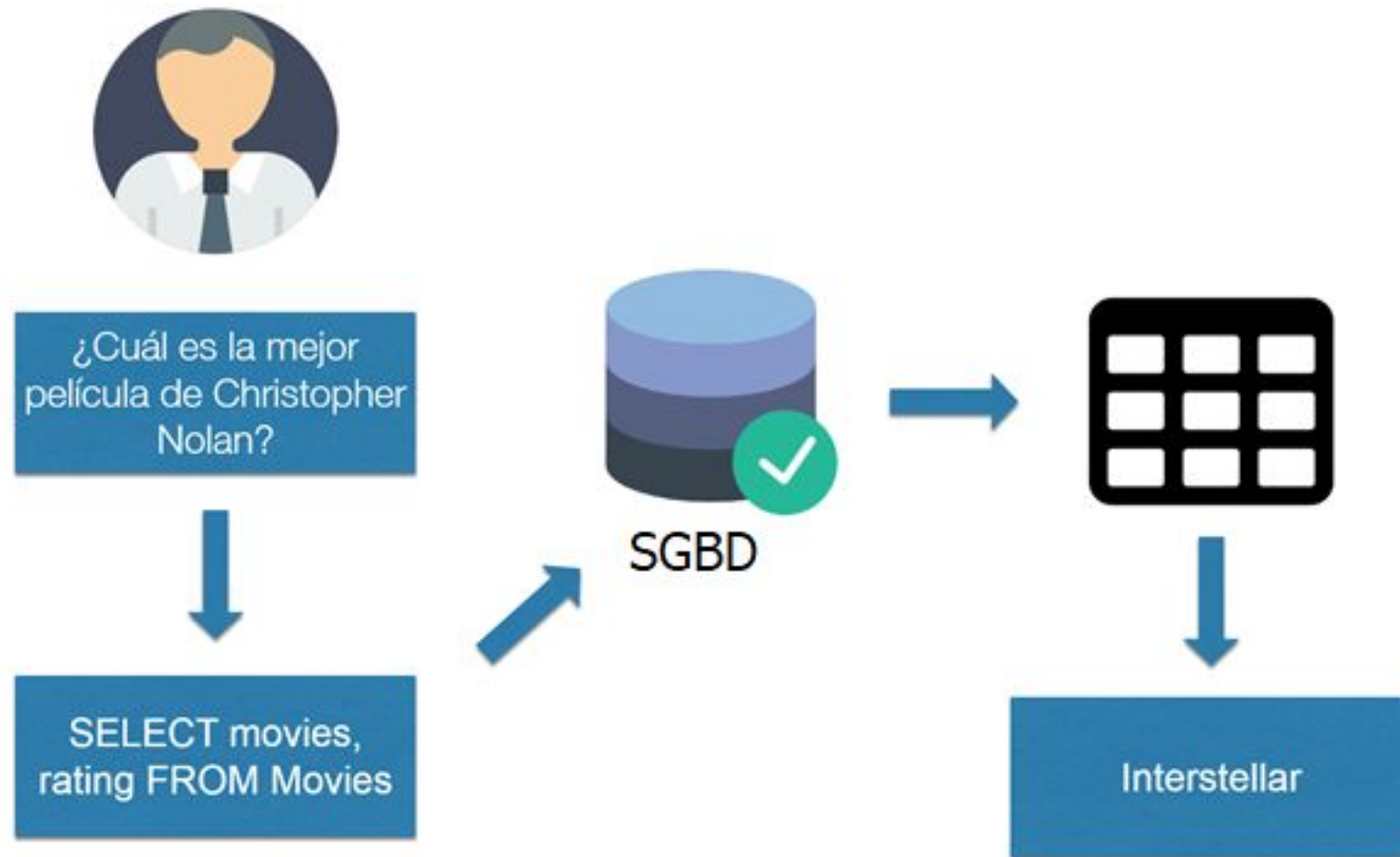
Contenido

1. ¿Cómo se realiza una consulta?
2. ¿Qué es un SGBD?
3. ¿Cómo funciona realmente un SGBD?
4. ¿Qué tan difícil será hacer un SGBD?
 - a. Caso de Estudio: **DBMS MEGATRON**



1. Cómo se realiza una consulta?

1. Cómo se realiza una Consulta?



1. Cómo se realiza una Consulta?

Hasta ahora hemos usado DBMS como una **caja negra**, hacemos una consulta y el sistema se encarga

1. Cómo se realiza una Consulta?

Ahora nos centraremos aquí!



El objetivo de una DB no es pensar en esta parte.



2. Qué es un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)?

2. Qué es un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)?

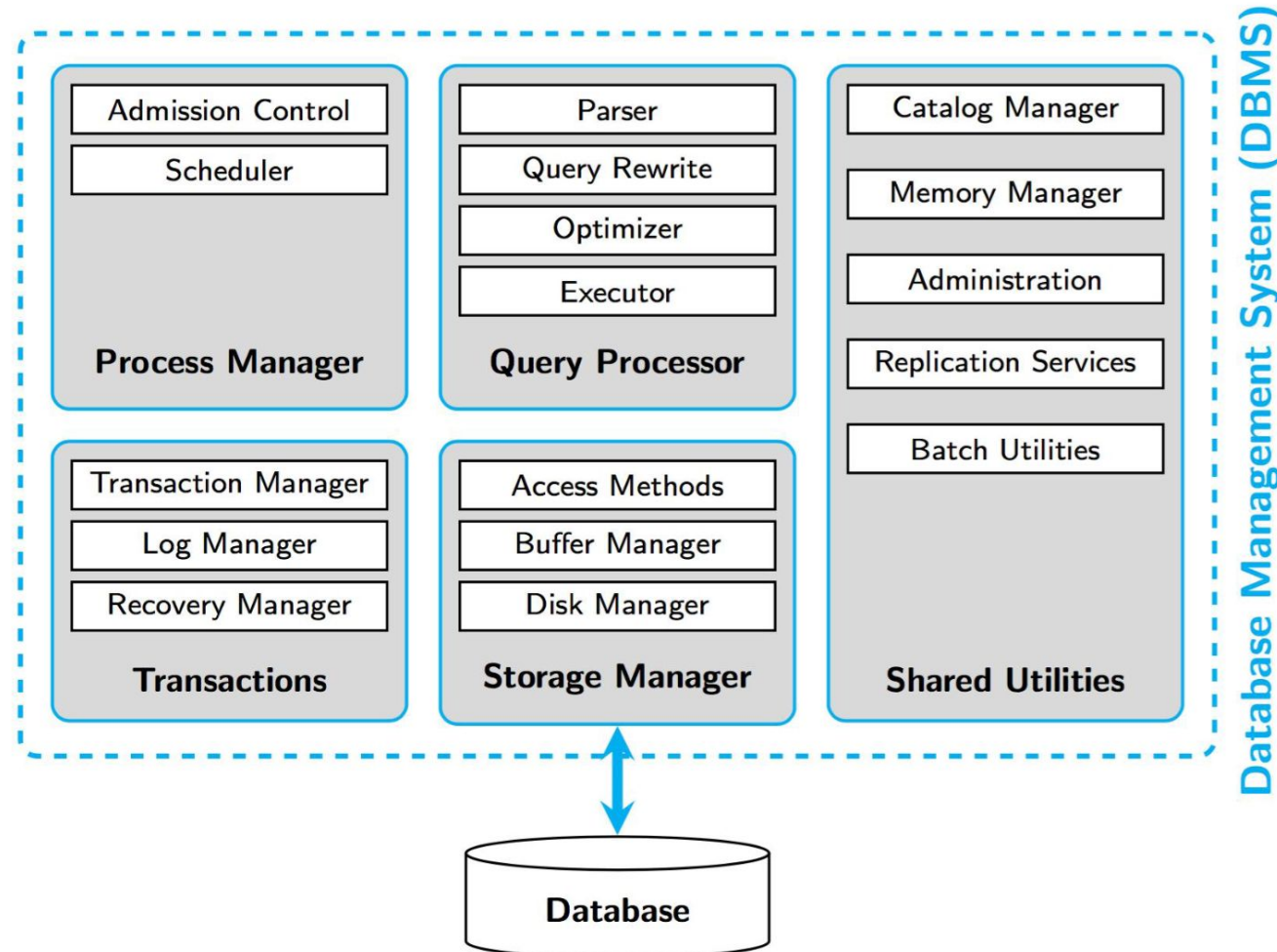
- Un SGBD es responsable del almacenamiento, gerenciamiento, y disponibilidad de grandes volúmenes de datos.
- Un DBMS provee de almacenamiento y recuperación de gran cantidad de datos persistentes de forma eficiente, confiable, conveniente, segura y multi-usuario



3. Cómo Funciona realmente un SGBD?

3. Cómo Funciona realmente un SGBD?

Arquitectura de un DBMS





4. ¿Qué tan difícil es hacer un DBMS?

Introducción al DBMS MEGATRON 3000

- Lo último de Megatron Labs
- Incorpora el enfoque relacional, soporta SQL.
- Compatible con UNIX y otros S.O.

Introducción al DBMS MEGATRON 3000

- Detalles de implementación:
 - Usa File system para guardar sus relaciones.
 - La relación estudiantes:
 - Está guardada en el file:

`/usr/db/students`

- El file “**students**” tiene una línea por cada tupla.

Los valores de los componentes de una tupla, son guardados en un string, separados por #.

```
Smith # 123 # CS
Jones # 522 # EE
:
```

- El **esquema** de la BD es guardada en un file especial:

`/usr/db/esquema`

- El file esquema tiene una línea que inicia con:

El nombre de la relación (R), el nombre del Atributo y el Tipo

El carácter # separa los elementos de esa línea

```
R1 # A # INT # B # STR ...  
R2 # C # STR # A # INT ...  
:  
:
```

```
students# name # str # id # int # dept # str  
depts   # name # str # office # str
```

- students(Nombre, Id, Dpto)
- depts(Nombre, oficina)



Cómo se ejecutaría Megatron?

EJEMPLO 1: DBMS Megatron 3000

- Sesión de Inicio:
 - Si corremos en una máquina llamada dbhost el comando MEGATRON3000

```
% MEGATRON3000
  Welcome to MEGATRON 3000!
&
:
& quit
%
```

EJEMPLO 1: DBMS Megatron 3000

- Establecida la conexión, podemos realizar consultas SQL:
 - Iniciamos la instrucción con & y finalizamos con #

```
& SELECT * FROM Students #
```

<i>name</i>	<i>id</i>	<i>dept</i>
Smith	123	CS
Johnson	522	EE

EJEMPLO 1: DBMS Megatron 3000

- Realizar una consulta y guardarla en un nuevo archivo.
 - Finalizamos la consulta | seguido del nombre del archivo

```
& SELECT * FROM Students WHERE id >= 500 | HighId #  
  
/usr/db/HighId  
  
Johnson#522#EE
```



¿Cómo Megatron ejecuta una consulta?

EJEMPLO 1: DBMS Megatron 3000

¿Cómo Megatron ejecuta una consulta?

- Consideremos una forma básica de realizar una consulta

```
SELECT * FROM R WHERE <Condition>
```

- Pasos:
 - a. Lee el file “esquema” para determinar cuáles son los atributos (A) de la Relación (R).
 - b. Chequea que la <Condition> sea semánticamente válida para R.
 - c. Muestra los nombres de A como los *headers* de las columnas y dibuja las líneas.
 - d. Lee el nombre del file R, para cada línea:
 - Chequea la <Condition> y
 - Muestra la línea de cada tupla (si la condición es verdadera).

EJEMPLO 1: DBMS Megatron 3000

¿Cómo Megatron ejecuta una consulta?

- Si ejecutamos

```
SELECT * FROM R WHERE <condition> | T
```

- Pasos:
 - Procesa la consulta como el caso anterior, pero omite el paso c.
 - Escribe el resultado en un nuevo file T
`/usr/db/T.`
- Adiciona una nueva línea al “esquema” o “diccionario”. El esquema de T es igual al de R.

EJEMPLO 2: DBMS Megatron 3000

¿Cómo Megatron ejecuta una consulta JOIN?

- Si ejecutamos:

```
SELECT office
FROM Students, Depts
WHERE Students.name = 'Smith' AND
      Students.dept = Depts.name #
```

- La consulta requiere que se junten las Relaciones Students y Depts.
 - Lee el file “esquema” para obtener los atributos de Students y Depts
 - Lee el file “Students”, para cada línea:
 - Crea la tupla join
 - Chequea la <condición>
 - Muestra si la <condición> es correcta

```
FOR each tuple s in Students DO
  FOR each tuple d in Depts DO
    IF s and d satisfy the where-condition THEN
      display the office value from Depts;
```



¿Qué hay de erróneo?

- **El diseño de la “Tupla en el Disco”** es inadecuado, no hay flexibilidad cuando la B.D. es modificada.

- Ejemplo: cambiar “EE” por “ECON” en la tupla students

Smith	#	123	#	CS
Jones	#	522	#	EE
:				
:				

- Se tiene que reescribir el File students:
 - Guardar ASCII es caro.
 - Borrar es caro

- **La búsqueda es cara**, se tiene que leer toda la Relación, no hay índices.
 - No se puede encontrar la tupla con la clave rápidamente.
 - Siempre hay que leer la relación por completo.
 - Buscar en todo el File de R (student) por el estudiante “Smith”

- **El proceso de consulta es realizado por Fuerza Bruta.**

```
select *  
from R,S  
where R.A = S.A and S.B > 1000
```

- Seleccionar primero?
- El join es más eficiente?

DBMS Megatron 3000

- **No hay Buffer Manager.**

No hay forma que los datos útiles se almacenen en la memoria principal, todos los datos salen del disco.

- **No hay control de concurrencia.**

Varios usuarios podrían modificar un file al mismo tiempo.

- **No hay confiabilidad.**

Se pueden perder los datos o dejar las operaciones a la mitad.

Referencias

- Garcia-Molina, H. (2008). *Database systems: the complete book*. Pearson Education India. Chapter 11. Data Storage.

- Implementar un **DBMS MEGATRON 3000**.